



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA

DEPARTAMENTO DE FÍSICA

LABORATÓRIO DE FÍSICA I

TURMA 05

DOCENTE: DR. FREDERICO GUILHERME DE CARVALHO CUNHA

EXPERIMENTO 01

DETERMINAÇÃO EXPERIMENTAL DE π (π)

DISCENTES:

GUSTAVO GOMES TAVARES

IRLAN FELIPE ALVES DOS SANTOS

JOÃO VICTOR CARVALHO SIMÕES

PEDRO GUILHERME ANDRADE OLIVEIRA

THÉO ENDERSON CONCEIÇÃO DE JESUS

São Cristóvão

2025

1. INTRODUÇÃO

O número π é uma das constantes matemáticas mais importantes. Porquanto é a razão entre a circunferência de um círculo e seu diâmetro, possui aplicações fundamentais na Geometria, na Física e na Engenharia, além de em outras áreas. Para citar alguns exemplos, π é usado em celulares, quando estes realizam a Transformada de Fourier, para distinguir padrões sonoros; em GPS, nos métodos de criação de mapas; e nos relógios de pêndulo, uma vez que o cálculo da oscilação do pêndulo depende de π [1].

Dessa forma, por ser uma constante tão importante, é de extrema importância, não só para as Ciências Puras, mas também para as Ciências Aplicadas, obter o seu valor, da forma mais precisa possível. Quanto mais precisa for a determinação de seu valor, mais eficientes e eficazes serão suas aplicações.

Para determinar π , deve-se dividir a circunferência de um círculo pelo seu diâmetro[2]. Dessa forma, o experimento objeto deste relatório consistiu em: a) medir, com uma trena de costura, os perímetros de cinco círculos; b) medir os diâmetros dos mesmos cinco círculos, cinco vezes para cada, utilizando um paquímetro; c) medir o diâmetro do círculo menor cinco vezes, utilizando uma régua; d) com os valores obtidos pelas medições, obter a média das medidas; o desvio padrão; a incerteza instrumental; a incerteza estatística e a incerteza combinada; e) calcular π , levando em consideração as incertezas calculadas anteriormente.

A expectativa com esse experimento, para além de simplesmente determinar π , foi desenvolver, nos membros do grupo responsável, habilidades atinentes à manipulação de instrumentos de medida, análise de dados experimentais e consciência das incertezas inerentes a qualquer trabalho de medição.

Nas partes seguintes deste relatório, serão apresentados, com mais detalhes, os procedimentos realizados durante o experimento e durante a crítica dos dados obtidos.

[1] Número pi – O que é? Qual origem? Onde é aplicado? **Hexag Online**. 25 de março de 2021. Disponível em: [Número pi - O que é? Qual origem? Onde é aplicado? - Hexag Online](#). Acesso em: 26 de janeiro de 2025.

[2] NOVAES, Jean Carlos. Número Pi (π): Veja Como Calcular! **Matemática Básica**. Disponível em: [Número Pi \(\$\pi\$ \): Veja Como Calcular! - Matemática Básica](#). Acesso em: 26 de janeiro de 2025.

2. OBJETIVOS

Os objetivos deste experimento foram:

- Aprender a operar o paquímetro, utilizando-o para obter as medidas necessárias para determinar experimentalmente o valor de π
- Compreender o conceito de precisão instrumental, comparando as medidas do paquímetro com as da fita métrica
- Aprender a tratar os dados para obter resultados experimentais e suas respectivas incertezas

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Os materiais utilizados foram o paquímetro, a régua, a fita métrica e 5 canos de diferentes diâmetros. Quanto aos métodos utilizados, o seguinte procedimento foi seguido:

1. Com a fita métrica, o perímetro de cada cano foi aferido e anotado na tabela fornecida, junto à incerteza instrumental;
2. Com o paquímetro, foi medido o diâmetro de cada cano por cada integrante do grupo, resultando em um total de 5 medidas. Inicialmente, foi utilizado um paquímetro de plástico, mas, ao perceber sua imprecisão, as medidas com ele foram descartadas, e o paquímetro de metal foi utilizado para todo o experimento;
3. O procedimento 2 foi repetido para o cano de menor diâmetro utilizando a régua;
4. Os dados foram colocados em uma tabela e analisados para identificar e corrigir possíveis erros nas medidas, visto que informações equivocadas podem levar a resultados incorretos e de difícil discussão.
5. Os dados foram analisados no software SciDAVis, e por meio dele, foi criado um gráfico, que possibilitou a melhor visualização desses dados, a fim de promover discussões sobre os resultados e obter-se uma conclusão.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com os experimentos feitos em laboratório, foram obtidos os seguintes resultados:

Tabela 1 - Dados coletados com o paquímetro, com a régua e com a fita métrica.

	Cano 1 (menor diâmetro)	Cano 2	Cano 3	Cano 4	Cano 5	
Perímetro (mm):	80,1±0,5	101,5±0,5	125,7±0,5	157,5±0,5	198,1±0,5	
	Diâmetro					
	Paquímetro (mm)	Régua (mm)	Paquímetro (mm)	Paquímetro (mm)	Paquímetro (mm)	Paquímetro (mm)
Medida 1	25,00	25,0	32,00	39,90	49,75	59,80
Medida 2	24,95	25,0	32,00	39,80	49,75	59,80
Medida 3	24,95	25,1	32,20	39,80	49,70	59,80
Medida 4	24,95	25,0	32,00	39,75	49,70	59,70
Medida 5	25,00	25,1	32,00	39,80	49,75	59,80

4.1 VALOR MÉDIO DO DIÂMETRO

Com os resultados, foi possível obter a média dos valores do diâmetro, processo necessário para mensurar, com maior precisão, um valor próximo do diâmetro real. A fórmula utilizada para cada cano foi a seguinte:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

Onde " x_i " corresponde a cada medida do diâmetro. Com isso, foi possível obter $\bar{x}$ (valor médio de x) para cada um dos canos. O cálculo das médias de cada cano está descrito abaixo:

a) Cano 1 (Paquímetro):

$$\bar{x} = \frac{25,00+24,95+24,95+24,95+25,00}{5} = 24,97 \text{ mm}$$

b) Cano 1 (Régua):

$$\bar{x} = \frac{25,0+25,0+25,1+25,0+25,1}{5} = 25,04 \text{ mm}$$

c) Cano 2:

$$\bar{x} = \frac{32,00+32,00+32,20+32,00+32,00}{5} = 32,04 \text{ mm}$$

d) Cano 3:

$$\bar{x} = \frac{39,90+39,80+39,80+39,75+39,80}{5} = 39,81 \text{ mm}$$

e) Cano 4:

$$\bar{x} = \frac{49,75+49,75+49,70+49,70+49,75}{5} = 49,73 \text{ mm}$$

f) Cano 5:

$$\bar{x} = \frac{59,80+59,80+59,80+59,70+59,80}{5} = 59,78 \text{ mm}$$

4.2 DESVIO PADRÃO (σ)

Com os valores médios de cada um dos diâmetros dos canos, foi possível calcular o desvio padrão da medida (σ).

O desvio-padrão representa a dispersão das medidas em um conjunto de dados, relativo ao valor médio desse conjunto. Quanto maior o valor do desvio padrão, mais dispersos os valores estão. A fórmula utilizada para calcular o desvio padrão foi:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

Utilizando a fórmula descrita, foi possível obter o desvio padrão da média:

- Cano 1 (Paquímetro):

$$\sigma = \sqrt{\frac{(25,00-24,97)^2 + (24,95-24,97)^2 + (24,95-24,97)^2 + (24,95-24,97)^2 + (25,00-24,97)^2}{4}}$$

$$\sigma \approx 0,0274$$

- Cano 1 (Régua):

$$\sigma = \sqrt{\frac{(25,0-25,04)^2 + (25,0-25,04)^2 + (25,1-25,04)^2 + (25,0-25,04)^2 + (25,1-25,04)^2}{4}}$$

$$\sigma \approx 0,0548$$

- Cano 2 (Paquímetro):

$$\sigma = \sqrt{\frac{(32,00-32,04)^2 + (32,00-32,04)^2 + (32,20-32,04)^2 + (32,00-32,04)^2 + (32,00-32,04)^2}{4}}$$

$$\sigma \approx 0,0894$$

- Cano 3 (Paquímetro):

$$\sigma = \sqrt{\frac{(39,90-39,81)^2 + (39,80-39,81)^2 + (39,80-39,81)^2 + (39,75-39,81)^2 + (39,80-39,81)^2}{4}}$$

$$\sigma \approx 0,0548$$

- Cano 4 (Paquímetro):

$$\sigma = \sqrt{\frac{(49,75-49,73)^2 + (49,75-49,73)^2 + (49,70-49,73)^2 + (49,70-49,73)^2 + (49,75-49,73)^2}{4}}$$

$$\sigma \approx 0,0274$$

- Cano 5 (Paquímetro):

$$\sigma = \sqrt{\frac{(59,80-59,78)^2 + (59,80-59,78)^2 + (59,80-59,78)^2 + (59,70-59,78)^2 + (59,80-59,78)^2}{4}}$$

$$\sigma \approx 0,0447$$

4.3 INCERTEZA DO TIPO A(σ_A)

Com o desvio padrão da medida, é possível obter a incerteza do tipo A ou “ σ_a ”, calculada com base nas observações ou em dados fornecidos por métodos estatísticos. Aqui, utilizaremos os dados coletados.

O cálculo da incerteza do tipo A é realizado da seguinte forma:

$$\sigma_A = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Aqui, “ σ ” é o desvio padrão obtido anteriormente e n a quantidade de medições realizadas. A partir disso, as incertezas do tipo A para o diâmetro de cada cano foram descritas abaixo:

-

- Cano 1(Paquímetro):

$$\sigma_A = \frac{0,0274}{\sqrt{5}} \approx 0,0122$$

- Cano 1 (Régua):

$$\sigma_A = \frac{0,0548}{\sqrt{5}} \approx 0,0245$$

- Cano 2:

$$\sigma_A = \frac{0,0894}{\sqrt{5}} \approx 0,0400$$

- Cano 3:

$$\sigma_A = \frac{0,0548}{\sqrt{5}} \approx 0,0245$$

- Cano 4:

$$\sigma_A = \frac{0,0274}{\sqrt{5}} \approx 0,0122$$

- Cano 5:

$$\sigma_A = \frac{0,0447}{\sqrt{5}} \approx 0,0200$$

4.4 INCERTEZA DO TIPO B (σ_B)

A incerteza do tipo B aqui se associa com a incerteza instrumental, isto é, à precisão dos instrumentos utilizados para realizar as medições. Nesse experimento, foram utilizados o paquímetro para medir o diâmetro, cuja incerteza é de 0,05mm; a régua, também para aferir o diâmetro e a fita métrica para obter o valor do perímetro, esses com incerteza de 0,5mm cada.

4.5 INCERTEZA DO TIPO C(σ_C)

A incerteza do tipo C, também chamada de incerteza combinada ou σ_c , refere-se à união das incertezas do tipo A e B, para determinar a incerteza total associada a cada medida realizada. Avalia-se a incerteza combinada com a fórmula:

$$\sigma_C = \sqrt{\sigma_A^2 + \sigma_B^2}$$

Com a fórmula descrita acima, foi possível avaliar as incertezas do tipo C de cada cano, representadas abaixo:

- Cano 1 (Paquímetro):

$$\sigma_C = \sqrt{0,0122^2 + 0,05^2} \approx 0,0515$$

- Cano 1(Régua):

$$\sigma_C = \sqrt{0,0245^2 + 0,5^2} \approx 0,5006$$

- Cano 2:

$$\sigma_C = \sqrt{0,0400^2 + 0,05^2} \approx 0,0640$$

- Cano 3:

$$\sigma_C = \sqrt{0,0245^2 + 0,05^2} \approx 0,0557$$

- Cano 4:

$$\sigma_C = \sqrt{0,0122^2 + 0,05^2} \approx 0,0515$$

- Cano 5:

$$\sigma_C = \sqrt{0,0200^2 + 0,05^2} \approx 0,0539$$

4.6. RESULTADOS DO TRATAMENTO DOS DADOS

Com todos os dados foi possível preencher a seguinte tabela:

Tabela 2 - Dados obtidos a partir dos cálculos utilizando as medidas realizadas

	Cano 1 (menor diâmetro)		Cano 2	Cano 3	Cano 4	Cano 5
Perímetro (mm):	80,1±0,5		101,5±0,5	125,7±0,5	157,5±0,5	198,1±0,5
	Diâmetro					
	Paquímetro (mm)	Régua (mm)	Paquímetro (mm)	Paquímetro (mm)	Paquímetro (mm)	Paquímetro (mm)
Medida 1	25,00	25,0	32,00	39,90	49,75	59,80
Medida 2	24,95	25,0	32,00	39,80	49,75	59,80
Medida 3	24,95	25,1	32,20	39,80	49,70	59,80
Medida 4	24,95	25,0	32,00	39,75	49,70	59,70
Medida 5	25,00	25,1	32,00	39,80	49,75	59,80
Média	24,97	25,04	32,04	39,81	49,73	59,78
Desvio Padrão da Medida	0,0274	0,0548	0,0894	0,0548	0,0274	0,0447
σA	0,0122	0,0245	0,0400	0,0245	0,0122	0,0200
σB	0,05	0,5	0,05	0,05	0,05	0,05
σC	0,0515	0,5006	0,0640	0,0557	0,0515	0,0539
Resultado	24,97±0,05	25,0±0,5	32,04±0,06	39,81±0,06	49,73±0,05	59,78±0,05

4.7 PRECISÃO (PAQUÍMETRO X RÉGUA)

Para descobrir qual dos dois instrumentos utilizados para medir o cano 1 tem a melhor precisão é preciso calcular a incerteza relativa de cada instrumento, quanto menor a incerteza relativa mais preciso será o instrumento.

O cálculo da incerteza relativa é feito da seguinte forma:

$$\sigma_{relativa} (\%) = \frac{\sigma_c}{x} \times 100\%$$

Usa “ σ ” já calculado anteriormente e dividimos pela média do diâmetro dos canos medidos, referentes ao instrumento utilizado.

a) Paquímetro:

$$\sigma_{relativa} = \frac{0,0515}{24,97} \times 100\% \approx 0,21\%$$

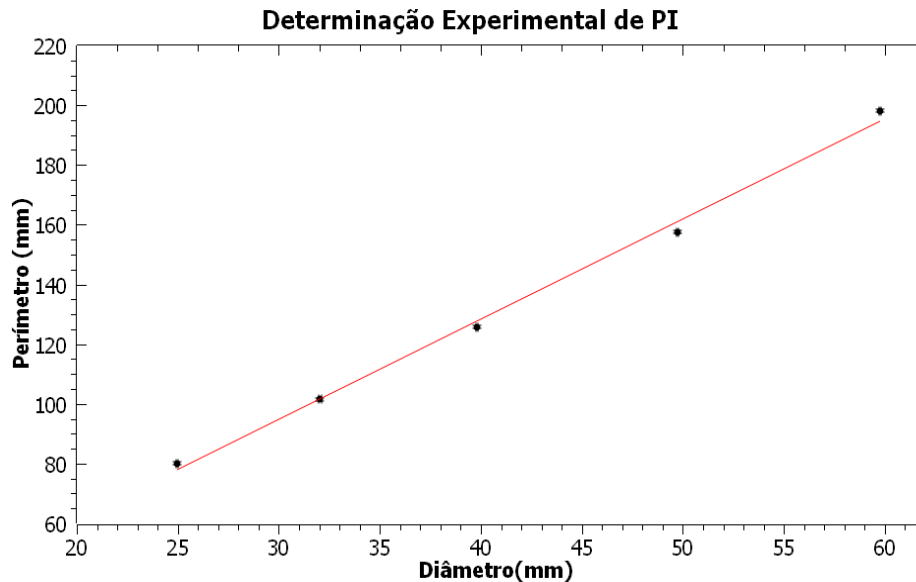
b) Régua:

$$\sigma_{relativa} = \frac{0,5006}{25,04} \times 100\% \approx 2,00\%$$

Com isso, percebe-se que a incerteza relativa do paquímetro é menor, ou seja, ele é mais preciso do que a régua.

4.8 GRÁFICO

Gráfico de perímetro e diâmetro: Utilizando os dados da tabela 2, e utilizando o *software* SciDAVis, foi feito um gráfico envolvendo diâmetro médio (eixo X) e perímetro(eixo Y) de cada um dos canos, com as devidas incertezas:



Utilizando a função de regressão linear do software, a partir do gráfico e respectiva tabela de valores utilizada para criá-lo, as seguintes informações foram obtidas:

```
-----  
[terça-feira, 21 de janeiro de 2025 17:02:04 Hora oficial do Brasil Plot: "Graph3"]  
Linear Regression fit of dataset: Table1_Perímetro(mm), using function: A*x+B  
Y standard errors: Associated dataset (Table1_3)  
From x = 24,97 to x = 59,78  
B (y-intercept) = -5,97280308452181 +/- 0,777751509223136  
A (slope) = 3,3575535085669 +/- 0,018051528238067  
-----  
Chi^2 = 129,945553510443  
R^2 = 0,996257901051819  
-----
```

4.9. VALOR DE π EXPERIMENTAL

É possível definir o perímetro a partir da fórmula

$$P = 2\pi R$$

sendo R o raio da circunferência. Sabendo que o diâmetro corresponde ao dobro do raio, podemos escrever a fórmula da seguinte maneira:

$$P = \pi D$$

Assim, de acordo com o formulado, deduziu-se que $\pi = \frac{P}{D}$, e assim, foi possível determinar π através dos valores de perímetro e diâmetro mensurados anteriormente. A partir disso, o valor de π experimental obtido foi de $3,36 \pm 0,02$.

4.10 ERRO PERCENTUAL RELATIVO AO VALOR TEÓRICO

Sabendo que o valor teórico de π corresponde a 3,14, é possível determinar o erro entre π experimental e π teórico. A fórmula que determina o erro percentual é dada por:

$$e(\%) = \left| \frac{\pi_{\text{experimental}} - \pi_{\text{teórico}}}{\pi_{\text{teórico}}} \right| \times 100\%$$

Assim, o erro percentual do experimento realizado é:

$$e(\%) = \left| \frac{3,36 - 3,14}{3,14} \right| \times 100\% = 7,00\%$$

em relação ao valor teórico.

5. CONCLUSÕES

Nesse experimento, foram medidos o perímetro e o diâmetro de diferentes canos, com o objetivo de determinar o valor experimental de π . Após a realização de todos os cálculos e suas incertezas, o valor obtido para π experimental foi de 3,36, com erro percentual de 7,00% superior ao valor teórico esperado. A justificativa para esse valor pode se dar por imprecisões na medição do perímetro dos canos, com ênfase no cano 5, o mais dispare do conjunto utilizado. Como a medida foi realizada apenas uma vez para cada cano, ela pode ser apontada como a razão para uma disparidade tão grande se comparado com o valor de π teórico.

Em conclusão, com esse experimento, denota-se que é necessário obter maior conhecimento dos instrumentos e fazer melhor uso deles, a fim de obter resultados mais precisos.